ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	**Departamento:** Eléctrica y Electrónica. **Carrera:** Electrónica y Automatización. **Asignatura:** Fundamentos de la Programación**.** **Nrc:**28561 **Apellidos y Nombres:** Figueroa Cerón Sofía Vanessa

1. Antecedentes

Esta actividad estudia la identificación de variables analizando sus deferentes tipos de datos como entero, real, cadena, carácter y booleano (lógico), lo cual nos permite comprender cómo se organiza toda esta información dentro de un programa para su correcto funcionamiento.

2. Objetivo del taller

Identificar, clasificar y aplicar los distintos tipos de datos básicos utilizados en la programación estructurada, comprendiendo su función dentro de la estructura general de un programa.

3. Introducción teórica

En el proceso de programación, los datos constituyen la base de cualquier algoritmo o programa, ya que representan la información que el computador manipula. Según Joyanes Aguilar (2008), “los datos, tipos de datos y operaciones primitivas son los elementos fundamentales de todo programa” (p. 89). El autor distingue tres tipos básicos de datos:

- Numéricos: permiten realizar operaciones aritméticas. Pueden ser enteros o reales, y representan valores cuantitativos.
- Lógicos o booleanos: admiten solo dos valores posibles: verdadero o falso (true o false).
- Carácter o cadena: representan símbolos individuales o secuencias de caracteres, como letras, números o signos.

Estos tipos de datos constituyen los bloques fundamentales con los cuales se construyen variables y expresiones dentro de un programa.

4. Actividades de aprendizaje

Actividad 1: Clasificación

Lee los siguientes ejemplos y marca el tipo de dato que representa cada uno:

Ejemplo de dato	Numérico	Lógico	Carácter / Cadena
25	x	☐	☐
‘ESPE’	☐	☐	x
Verdadero	☐	x	☐
3.1416	x	☐	☐
‘A’	☐	☐	x

Referencia: Joyanes Aguilar (2008) explica que “los datos numéricos pueden representarse como enteros o reales según su uso en cálculos aritméticos” (p. 90).

Actividad 2: Identificación en pseudocódigo

Analiza el siguiente fragmento y determina el tipo de cada variable declarada:

var

edad: entero

nombre: cadena

promedio: reales

aprobado: booleano

inicial: caracter

1. **¿Cuántas variables y de qué tipo de texto existen?**

   Existen 5 variables, la primera que sería edad que se maneja como números enteros, la segunda variable edad que se maneja como cadena, la tercera variable promedio que se maneja como reales ya que puede contener cálculos de coma flotante, la cuarta variable

aprobado se maneja como booleano ya que es de tipo lógico con dos valores verdadero o falso en este caso aprobado y reprobado, finalmente la quinta variable inicial que se maneja como carácter ya que almacena una sola letra.

2. **¿Qué variable contiene información lógica?**

La cuarta variable que es aprobado: booleano ya que contiene información lógica porque tiene dos valores que es el verdadero y el falso esto quiere decir que representa una decisión por eso se dice que la variable contiene información lógica porque se respondo a algo tipo si o no.

3. **¿Cuál tipo de dato usarías para almacenar una nota final como 8.75?**

Para almacenar una nota como 8.75 yo usaría el dato decimal y se maneja con el real porque contiene decimales y no es un número entero cuando programamos usamos el float para los decimales y el int para números enteros.

Referencia: “Una variable de cadena o tipo carácter es aquella cuyo valor es una secuencia de caracteres” (Joyanes Aguilar, 2008, p. 92).

Actividad 3: Aplicación

Relaciona cada tipo de dato con una situación práctica en un sistema informático:

Situación	Tipo de dato adecuado	Justificación
Guardar el nombre del estudiante	Cadena	Se utiliza una cadena de caracteres porque el nombre del estudiante está compuesto por letras. Se usa cadena de caracteres porque el nombre está formado por letras y puede tener diferente cantidad de caracteres.
Calcular el promedio de calificaciones	Real	Se emplea un tipo de dato real debido a que el promedio de calificaciones puede incluir valores decimales (por ejemplo, 8.75).
Determinar si un estudiante aprueba o no	Booleano (lógico).	Se utiliza un tipo de dato booleano porque la implica tomar una decisión con solo dos posibles resultados o es verdadero o es falso. Este tipo de dato

		es ideal para evaluar condiciones lógicas.
Almacenar la letra inicial del apellido	Caracter	Se usa el tipo de dato caracter porque únicamente se requiere almacenar un solo símbolo o letra. Se usa el tipo carácter porque permite guardar una sola letra, que en este caso es la inicial del apellido.

Referencia: Joyanes Aguilar señala que “el tipo lógico permite que los programas tomen decisiones al evaluar expresiones verdaderas o falsas” (2008, p. 92).

Actividad 4: Reflexión final

Redacta en tus propias palabras una definición de tipo de dato y explica por qué su correcta elección influye en la eficiencia del programa.

Un tipo de dato es una característica que define qué clase de valores puede contener una variable en un programa clasificando la información e indicando al copilador como almacenar los valores como los enteros, los decimales, los reales o números de coma flotante, cadenas, caracteres y booleanos influyendo en la eficiencia del programa es decir que nos permite ahorrar memoria y realizar las operaciones de forma más organizada, rápida y precisa.

Conclusión

Para concluir, al desarrollar este taller se logró comprender la importancia de los diferentes tipos de datos, los cuales permiten manejar correctamente la información dentro del programa. Estos se clasifican en numéricos (enteros y reales), booleanos (lógicos), carácter y cadena, reconociendo sus principales usos. Además, mediante el análisis de pseudocódigo se entendió cómo se declaran las variables y cómo cada una cumple una función específica dentro de un programa.

Recomendaciones

Investigar las paginas de las referencias del documento para completar nuestra investigación y de esta forma comprender mejor los conceptos y desarrollar con mayor facilidad las actividades propuestas de igual forma investigar en diferentes repositorios información para una mejor comprensión de los conceptos y aplicaciones.

5. Rubrica de evaluación

Criterio	Excelente (5)	Bueno (4)	Regular (3)	Insuficiente (1-2)
Identifica correctamente los tipos de datos	Reconoce y clasifica correctamente todos los tipos de datos presentados en las actividades, sin errores y con seguridad conceptual.	Reconoce y clasifica correctamente la mayoría de los tipos de datos; presenta uno o dos errores menores que no afectan de forma significativa la comprensión.	Identifica solo algunos tipos de datos; evidencia confusión entre categorías y comete varios errores de clasificación.	No logra identificar correctamente los tipos de datos o presenta respuestas mayoritariamente incorrectas e incompletas.
Relaciona los tipos de datos con ejemplos prácticos	Relaciona de manera precisa cada tipo de dato con situaciones prácticas del sistema informático y justifica adecuadamente su elección.	Relaciona correctamente la mayoría de los tipos de datos con ejemplos prácticos; la justificación es aceptable, aunque puede ser parcial.	Establece relaciones limitadas entre los tipos de datos y los ejemplos; las justificaciones son poco claras o incompletas.	No relaciona adecuadamente los tipos de datos con los ejemplos prácticos o no presenta justificación pertinente.

Usa terminología adecuada del libro	Emplea correctamente la terminología del libro, utilizando conceptos como entero, real, booleano, carácter y cadena con propiedad.	Usa en su mayoría la terminología adecuada, aunque presenta imprecisiones leves en algunos conceptos.	Utiliza parcialmente la terminología técnica; mezcla términos cotidianos con conceptos del libro o los emplea con poca precisión.	No utiliza la terminología adecuada del libro o emplea conceptos incorrectos que dificultan la comprensión.
Presenta orden y claridad en las respuestas	Presenta respuestas organizadas, legibles, coherentes y bien estructuradas durante todo el taller.	Presenta respuestas claras y ordenadas en la mayor parte del taller, con ligeras fallas de organización o redacción.	Presenta respuestas con orden parcial; existen problemas de claridad, secuencia o legibilidad en varias secciones.	Presenta respuestas desordenadas, poco claras o difíciles de comprender.

6. Referencias

Joyanes Aguilar, L. (2008). Fundamentos de programación: algoritmos, estructura de datos y objetos (4ta ed.). McGraw-Hill Interamericana de España, S.A.U.